

2025秋季 《分析化学》 20440492

教师： 向宇、童爱军

国强楼215

E-mail: xiang-yu@tsinghua.edu.cn

Tel: XXXXXXXXXX

助教： 王馨仪

国强楼215

E-mail: xinyi-wa22@mails.tsinghua.edu.cn

第2章 误差与分析数据的处理

2.1 分析测定的三要素

2.2 随机误差的分布

2.3 有限次测量数据的统计处理

2.4 有效数字及运算规则

2.1 分析测定的三要素

2.1.1 准确度 accuracy

2.1.2 精密度 precision

2.1.3 灵敏度 sensitivity

2.1.1 准确度 Accuracy

准确度：测定值与真值相符合的程度

真值的含义——

真值指某一物理量本身具有的**客观存在的真实数值**
严格地说，任何物质各组分的真实含量是不知道的

1 理论真值：如化合物的理论组成 (H_2O)

2 计量学约定真值 (conventional true value of a quantity):
如常数委员会 (CODATA) 1986年推荐的阿伏加德罗常数
值 $6.022\ 1367 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$

3 相对真值：如标准值，标样或管理样中组分的含量

测定值与“真值”相比产生或正或负的误差——

系统误差 (systematic error)

确定误差 (determinate error)

偏倚 (bias)

- 仪器、试剂误差
- 操作误差 (个体差异)
- 方法误差等

课本p73

测定值与真值相符合的程度

绝对误差 (absolute error) E_a

$$E_a = x_i - \mu$$

真值
测定值

相对误差 (relative error) E_r

$$E_r = \frac{E_a}{\mu} \times 100\%$$

例：测定含铁样品中 $w(\text{Fe})$, 比较结果的准确度

A. 铁矿中, $T = 62.38\%$, $\bar{x} = 62.32\%$

$$E_a = \bar{x} - T = -0.06\%$$

B. Li_2CO_3 试样中, $T = 0.042\%$, $\bar{x} = 0.044\%$

$$E_a = \bar{x} - T = 0.002\%$$

$$\text{A. } E_r = \frac{E_a}{T} \times 100\% = \frac{-0.06}{62.38} = -0.1\%$$

$$\text{B. } E_r = \frac{E_a}{T} \times 100\% = \frac{0.002}{0.042} = 5\%$$

例：滴定的体积误差

滴定剂体积20~30 mL为宜

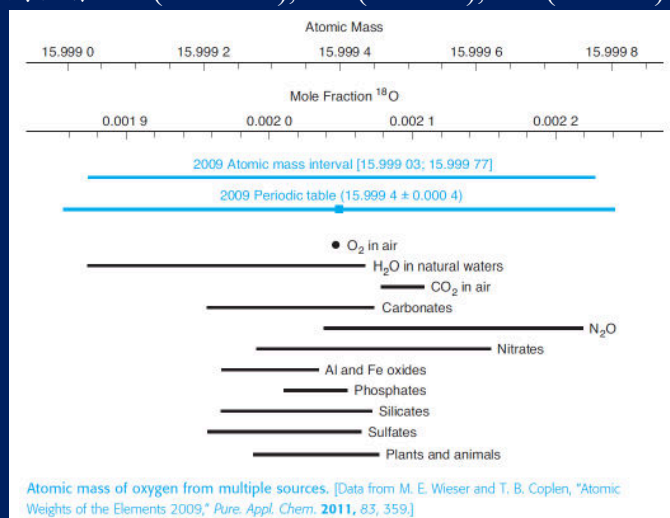
V	E_a	E_r
20.00 mL	± 0.02 mL	$\pm 0.1\%$
2.00 mL	± 0.02 mL	$\pm 1\%$

称量误差

称样质量应大于0.2 g

m	E_a	E_r
0.2000 g	± 0.2 mg	$\pm 0.1\%$
0.0200 g	± 0.2 mg	$\pm 1\%$

例：氧气分子量的误差

氧的原子量 15.9994 ± 0.0004 同位素 ^{16}O (99.756%), ^{17}O (0.039%), ^{18}O (0.205%)

阿佛加德罗常数

On November 16, 2018, representatives from more than 50 countries made history when they gathered in Versailles, France, to vote on redefining the SI, including the mole. The vote closed the book on this chapter of Vocke and Rabb's work, but opened a new chapter in chemistry. **The mole is no longer tied to a physical object—the carbon-12 atom. Instead, it is defined purely in terms of the Avogadro constant.**

$$N_A = \frac{8V}{a_0^3} \times \frac{M_{\text{mol}}}{m_{\text{sphere}}} = 6.022\,140\,76 \times 10^{23} \text{ (exact)}$$

$$N_A = \frac{\alpha^2 M(e^-) c}{2 R_{\infty} h}$$

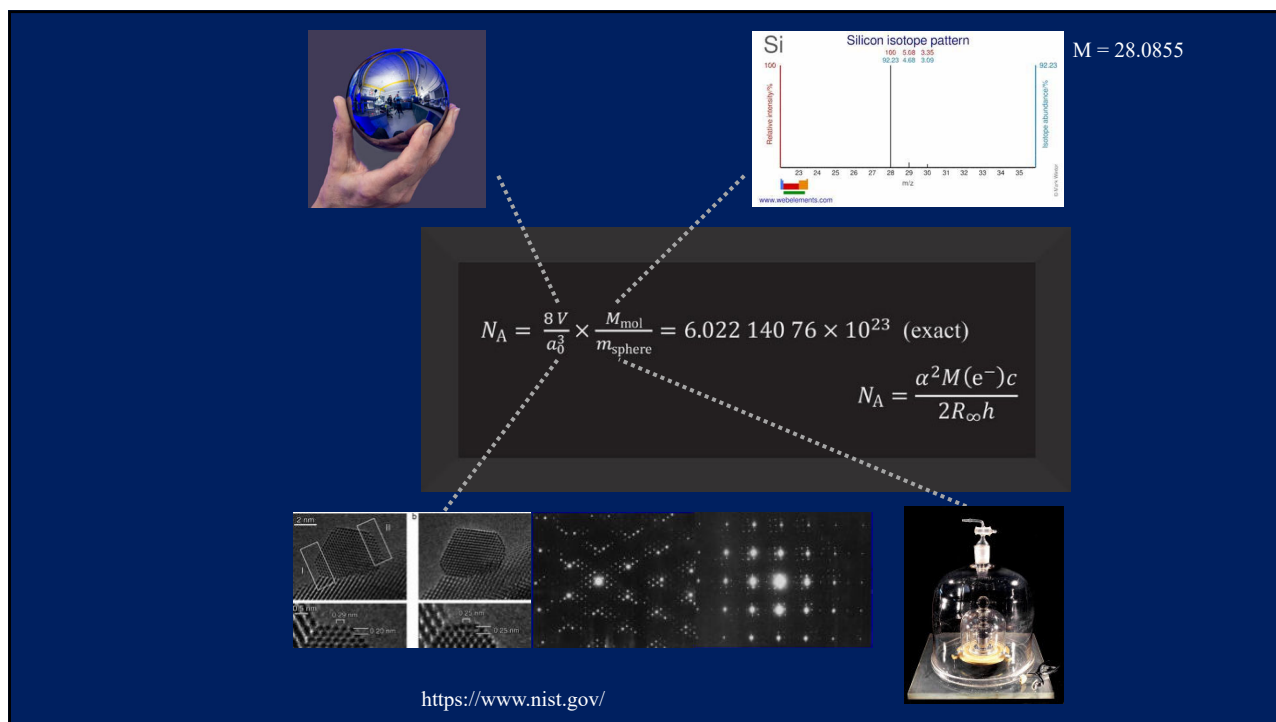
<https://www.nist.gov/si-redefinition/redefining-mole>



2018 Samuel Wesley Stratton Award

Drs. Rabb and Vocke are recognized for extraordinary contributions to an international effort to **redefine the kilogram**. They developed a unique analytical method and corrected a previously unknown source of measurement bias that resolved disagreements among the results of different national metrology institutes. Their exceptional insights enable, for the first time, **consensus measurements of the Avogadro constant**, and by extension the Planck constant, at a level needed for the redefinition of the kilogram.

<https://www.nist.gov/nist-awards/2018-samuel-wesley-stratton-award-savelas-rabb-robert-d-vocke>



标准值:

用可靠的分析方法、精密的仪器，经过不同实验室、不同人员进行平行分析，用数理统计的方法对分析结果进行处理，确定出各组分相对准确的含量，称为标准值。

试剂等级

试剂等级 (IUPAC)	试剂等级 (中国)	含量标准 (%)	试剂等级 (中国)	含量标准 (%)
A		原子量标准		
B		基准物质 (接近A级)	超高纯	≥99.99
C	标准试剂	100±0.02	优级纯 (深绿标签)	≥99.8
D	标准试剂	100±0.05	分析纯 (红色标签)	≥99.7
E		二级试剂 (以C或D比对)	化学纯 (中蓝标签)	≥99.5

一级 (优级纯) : GR, guaranteed reagent
二级 (分析纯) : AR, analytical reagent
三级 (化学纯) : CP, chemical pure

色谱纯: 最高灵敏度下10⁻¹⁰克下无杂质峰
光谱纯: 以光谱分析时出现的干扰谱线的数目及强度来衡量，即其杂质含量用光谱分析法已测不出或杂质含量低于某一限度。



2.1.2 精密度 precision

精密度表示平行测定的结果互相靠近的程度，一般用**偏差**表示。

精密度表示：

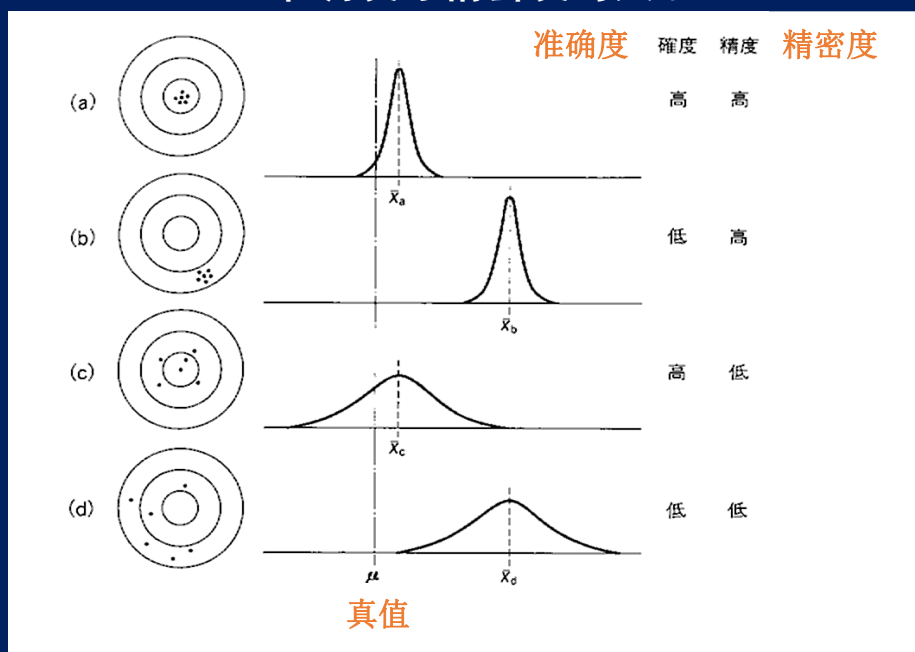
重复测定结果的重现性(reproducibility)

偶然误差

(random error 或indeterminate error)

测定值的分散、误差程度用与测定平均值的偏离程度表示——**偏差**

准确度与精密度的关系



误差的产生及消除

1. 系统误差

➤ 特点：具单向性、重现性，可测性。理论上可消除，但并不容易。

➤ 产生原因及消除方法：

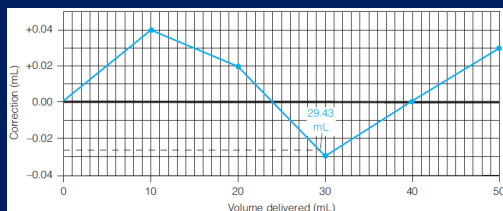
1) 方法误差

如重量分析中的溶解损失、滴定分析中指示剂导致的终点误差等——用其他方法校正

2) 仪器误差

如刻度不准、未校正——校准(绝对、相对)

滴定管校正（绝对校正法）



Calibration curve (校正曲线) for a 50-mL buret (滴定管). The volume (体积) delivered can be read to the nearest 0.1 mL. If your buret reading is 29.43 mL, you can find the correction factor (校正因子) accurately enough by locating 29.4 mL on the graph. The correction factor on the ordinate (y-axis) for 29.4 mL on the abscissa (x-axis) is -0.03 mL (to the nearest 0.01 mL).

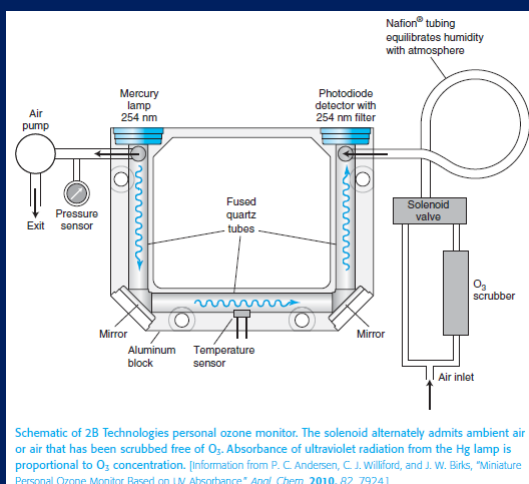
TABLE 2-7 Density of water

Temperature (°C)	Density (g/mL)	Volume of 1 g of water (mL)	
		At temperature shown ^a	Corrected to 20°C ^b
10	0.999 702 6	1.001 4	1.001 5
11	0.999 608 4	1.001 5	1.001 6
12	0.999 500 4	1.001 6	1.001 7
13	0.999 380 1	1.001 7	1.001 8
14	0.999 247 4	1.001 8	1.001 9
15	0.999 102 6	1.002 0	1.002 0
16	0.998 946 0	1.002 1	1.002 1
17	0.998 777 9	1.002 3	1.002 3
18	0.998 598 6	1.002 5	1.002 5
19	0.998 408 2	1.002 7	1.002 7
20	0.998 207 1	1.002 9	1.002 9
21	0.997 995 5	1.003 1	1.003 1
22	0.997 773 5	1.003 3	1.003 3
23	0.997 541 5	1.003 5	1.003 5
24	0.997 299 5	1.003 8	1.003 8
25	0.997 047 9	1.004 0	1.004 0
26	0.996 786 7	1.004 3	1.004 2
27	0.996 516 2	1.004 6	1.004 5
28	0.996 236 5	1.004 8	1.004 7
29	0.995 947 8	1.005 1	1.005 0
30	0.995 650 2	1.005 4	1.005 3

a. Corrected for buoyancy with Equation 2-1.

b. Corrected for buoyancy and expansion of borosilicate glass (0.001 0% K⁻¹).

大气臭氧测定及误差产生与消除



原理：臭氧吸收254 nm紫外光，臭氧浓度越大通过吸收池的紫外光强度越弱

误差：仪器读数与湿度有关，源于吸收管内壁光反射与湿度有关，与吸收管材料有关。

正误差：石英管壁，湿度大光反射弱，出口光减弱，臭氧浓度读数偏大

负误差：聚四氟乙烯管壁表面镀铝。聚四氟乙烯表面吸附湿气后会降低镀层内的全内反射从而增强到达检测器的辐射能。导致臭氧浓度读数偏低

误差消除：吸收池前置吸水性Nafion tubing，平衡待测空气和调零空气的湿度；用熔融石英玻璃衬铝消除铝表面对水的吸附



美国环保局规定8小时大气臭氧平均值不高于75 ppb (nL/L)。不采取误差消除措施时误差很大，因为0.03%的光强度误差会产生100 ppb的浓度读数变化。

误差的产生及消除

3) 操作误差

如操作者具有颜色观察的偏向性

4) 试剂误差

如试剂、水纯度不够 — 空白实验

对照实验：标准方法、标准样品、标准加入

2. 随机误差（偶然误差）

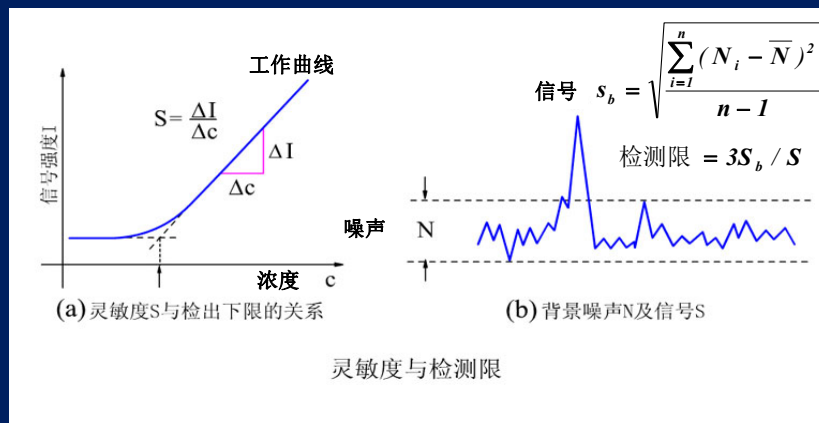
不可避免，服从统计规律。

3. 过失 由粗心大意引起，可以避免。重做！

2.1.3 灵敏度 sensitivity

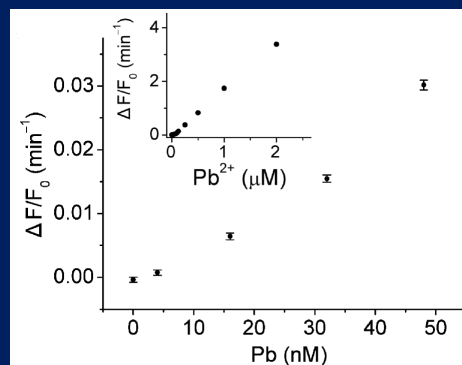
工作曲线的斜率—灵敏度 S

信号强度等于噪音标准偏差的3倍时可检测的样品浓度—检测限，detection limit



检测限实例

This new method was very sensitive to the concentration of Pb^{2+} , with a **detection limit** measured by $3\sigma_b/\text{slope}$ (σ_b , standard deviation of the blank samples) of **4 nM**, which was even lower than previously reported labeled fluorescent methods.



Xiang Y, Tong AJ*, Lu Y*. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, 131, 15352

2.2 随机误差的分布

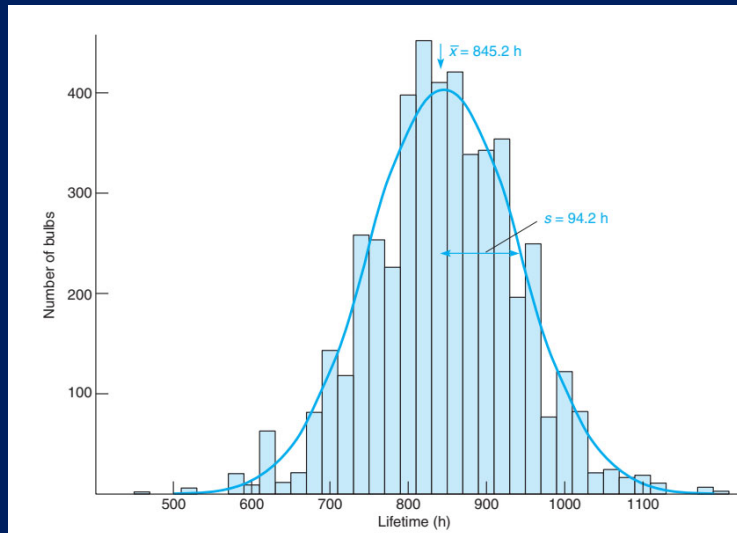
随机误差的正态分布表示：

- 1) 频数分布直方图 课本p77-79
- 2) 高斯分布曲线

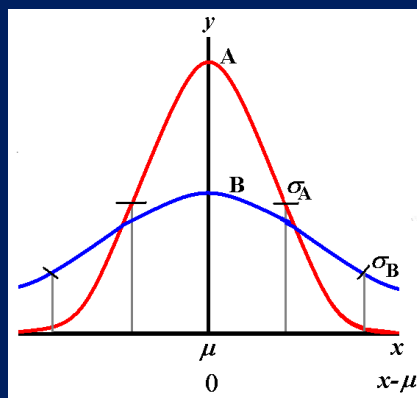
或称正态分布 (normal distribution) 曲线
或误差分布曲线

频数分布直方图与高斯分布曲线

某灯泡生产商对其生产的灯泡进行连续照明寿命实验结果



正态分布曲线 $N(\mu, \sigma)$



$$y(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

σ : μ 到曲线拐点的距离, 体现数据的分散性

y : 概率密度

x : 测量值

μ : 总体平均值

$x-\mu$: 随机误差

σ : 总体标准差

特点:

1. 极大值在 $x = \mu$ 处.
2. 拐点在 $x = \mu \pm \sigma$ 处.
3. 以 $x = \mu$ 对称.
4. x 轴为渐近线.

高斯正态分布函数

$$y(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < \infty$$

σ 代表符合正态分布的测定值的分散程度，又称**标准偏差**

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}}$$

μ 指 $N \rightarrow \infty$ 时的极限值。

μ 、 σ 不同时的正态分布不同

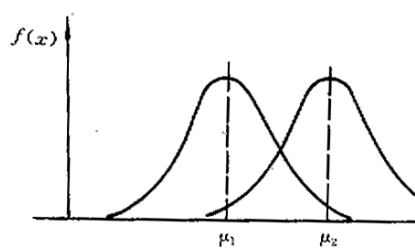
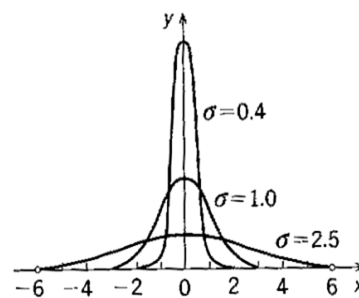


图 4-5 精密度相同,平均值不同的正态分布曲线



$\mu = 0$ 时的正态分布曲线。以 $x = 0$ 为最高值左右对称

σ 相同的等精度测量

σ 不同, μ 相同

μ , σ 不同, 正态分布曲线不同, 表示起来不方便

标准正态分布

令 $u = \frac{x - \mu}{\sigma}$ 则 $dx = \sigma du$

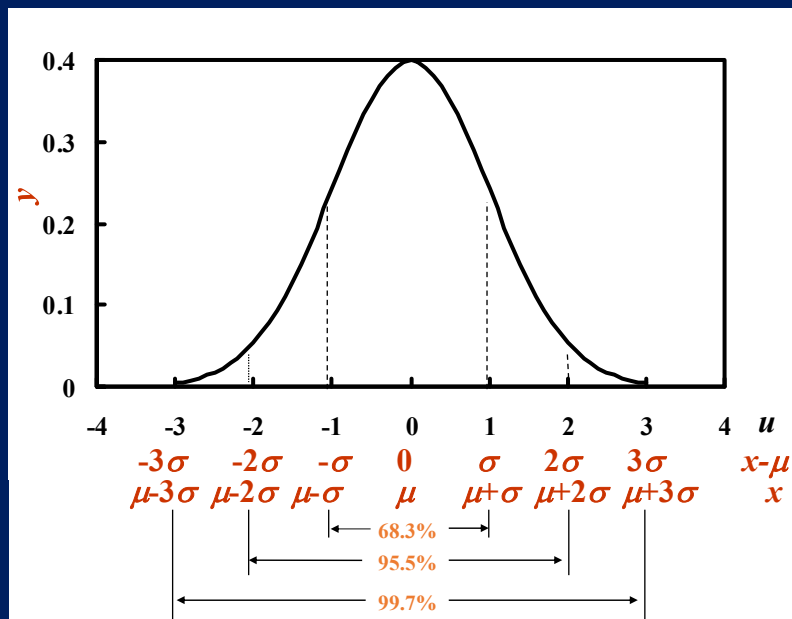
$$y(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \rightarrow f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}$$

$$f(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \phi(u)du \quad \phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}$$

横坐标: $x - \mu$ 单位: σ

标准正态分布的曲线形状与 σ 无关

标准正态分布曲线 $N(0,1)$



随机误差的规律

定性：

1. 小误差出现的概率大，大误差出现的概率小，特大误差概率极小；
2. 正、负误差出现的概率相等。

定量：

某段曲线下的面积，称为概率

随机误差的区间概率

正态分布曲线下面积



数据出现概率总和

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(u) du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du = 1$$

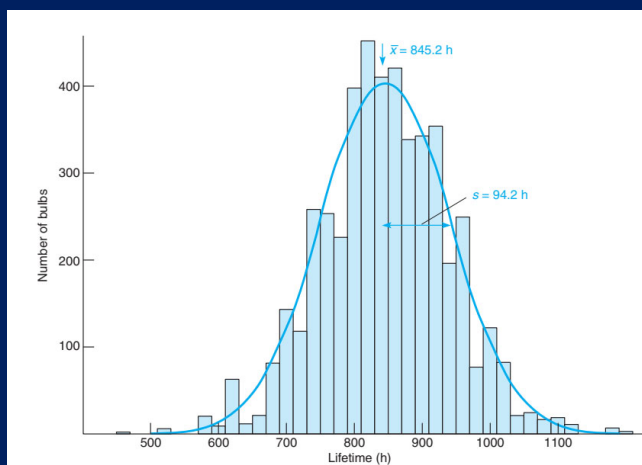
随机误差或测量值 x 在某一区间 $u = \pm 1$ 或 $\mu \pm \sigma$ 出现的概率

$$P_{(-1 \leq u \leq +1)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^{+1} e^{-\frac{u^2}{2}} du = 0.683$$

随机误差的区间概率

随机误差 u 出现的区间 (以 σ 为单位)	测量值出现的区间	概 率 p
$(-1,+1)$	$(\mu-1\sigma, \mu+1\sigma)$	68.3%
$(-1.96,+1.96)$	$(\mu-1.96\sigma, \mu+1.96\sigma)$	95.0%
$(-2,+2)$	$(\mu-2\sigma, \mu+2\sigma)$	95.5%
$(-2.58,+2.58)$	$(\mu-2.58\sigma, \mu+2.58\sigma)$	99.0%
$(-3,+3)$	$(\mu-3\sigma, \mu+3\sigma)$	99.7%

某灯泡生产商对其生产的灯泡进行连续照明寿命实验结果
销售策略选择：照明寿命不足650小时的灯泡免费换新 vs. 售价九折？

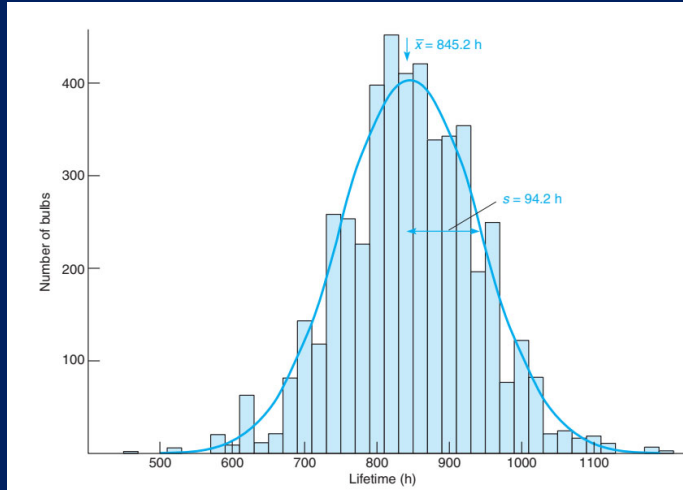


$(-2,+2)$	$(\mu-2\sigma, \mu+2\sigma)$	95.5%
-----------	------------------------------	-------

近似认为 $\mu = 850$, $\sigma = 100$

照明寿命不足650小时的灯泡占约**2.25%**

某灯泡供应商生产的灯泡照明寿命分布图近似于正态分布

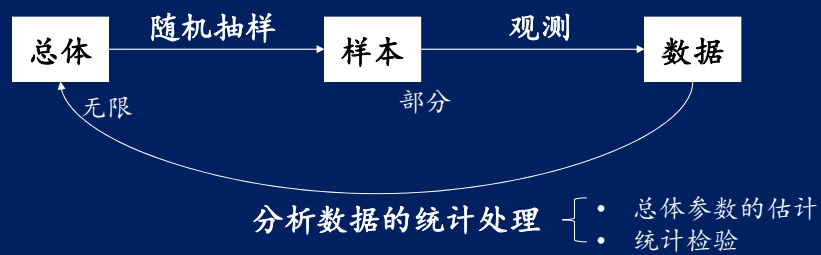


平均值: 845.2 h
标准偏差: 94.2 h

如何用软件准确的计算照明时间不足650 小时的灯泡占比?

EXCEL软件NORM.DIST函数

2.3 有限数据的统计处理



样本容量 n : 样本所含的个体数

2.3.1 数据的集中趋势

1. 算术平均值

$$n \rightarrow \infty, \bar{x} \rightarrow \mu$$

2. 中位数

{ 奇数: 中间值
 { 偶数: 中间两数的平均值

2.3.2 数据分散程度的表示

1 极差 (全距) 相对极差

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

$$\frac{R}{\bar{x}} \times 100\%$$

2 偏差 绝对偏差

$$d_i = x_i - \bar{x}$$

相对偏差

$$R_{di} = \frac{d_i}{\bar{x}} \times 100\%$$

平均偏差

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$$

相对平均偏差

$$\bar{d}_r = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} \times 100\%$$

3 标准偏差 样本标准偏差

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$(n-1)$ 为自由度, 用 f 表示

自由度指测定值之间的分散程度的独立偏差数。

总体标准偏差

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}}$$

无限次测量, 独立偏差数也趋近于无限

相对标准偏差 (变动系数)

$$C.V. = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$$

4 平均值的标准偏差

单次测定值的标准偏差:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$



单次测定值标准偏差反映单次测定值之间的离散性

对于若干组平行测定:

$$\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3 \dots \bar{x}_N$$

N批测定, 每批平行测定n次

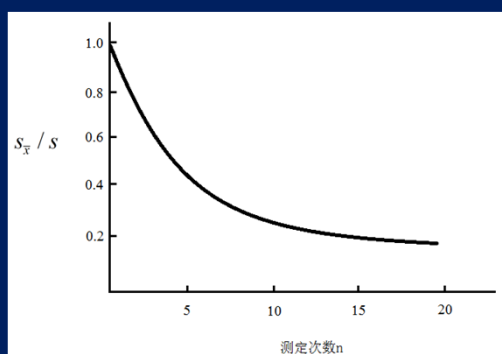
则平均值的波动也符合正态分布。这时用平均值的标准偏差表示平均值的分散程度。显然, 平均值的精密度比单次测定的精密度更好。

统计学已证明，对一组等精度测定，平均值的标准偏差 $S_{\bar{x}}$ 与单次测定的标准偏差 S 之间的关系是

$$S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

即：平均值的标准差与测定次数的平方根成反比。
测定次数增加， $S_{\bar{x}}$ 减小。

即：测定次数越多，平均值趋于总体均值的置信度越高。
不确定度随 $n^{1/2}$ 减小。测定4次减小2倍，测定100次减小10倍。尤其是仪器测定数据获取速度很快，增加测定次数会提高精密度。



样本平均值的标准差与测定次数的关系

从曲线可以看出，增加测定次数可以提高精密度：

开始时， $S_{\bar{x}} / S$ 随 n 增加减小很快

$n > 5$ 时减小较慢

$n > 10$ 时减小很慢

一般平行测定4~6次！

分析结果的报告

$$\begin{array}{l} \bar{x}, s, n \\ \frac{s}{\bar{x}} \times 100\% \end{array}$$

课本p83例

有了上述三个数据，就可以对总体参数 μ 和 σ 作统计推断了

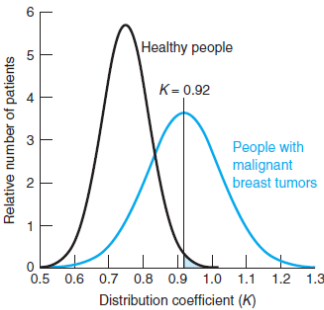
作业

1. 写出IUPAC的英文全称，说明灵敏度和检测限的定义和相互关系
2. 课本作业p95，思考题：第3题
3. 英文题 (a) (b) 两小问，见下页：

Blood plasma proteins of patients with malignant breast tumors differ from proteins of healthy people in their solubility in the presence of various polymers. When the polymers dextran and poly(ethylene glycol) are mixed with water, a two-phase mixture is formed. When plasma proteins of tumor patients are added, the distribution of proteins between the two phases is different from that of plasma proteins of a healthy person. The distribution coefficient (K) for any substance is defined as $K = [\text{concentration of the substance in phase A}]/[\text{concentration of the substance in phase B}]$. Proteins of healthy people have a mean distribution coefficient of 0.75 with a standard deviation of 0.07. For the proteins of people with cancer, the mean is 0.92 with a standard deviation of 0.11.

(a) Suppose that K were used as a diagnostic tool and that a positive indication of cancer is taken as $K \geq 0.92$. What fraction of people with tumors would have a false negative indication of cancer because $K < 0.92$?

(b) What fraction of healthy people would have a false positive indication of cancer? This number is the fraction of healthy people with $K \geq 0.92$, shown by the shaded area in the graph below. Estimate an answer with Table 4-1



Distribution coefficients of plasma proteins from healthy people and from people with malignant breast tumors. [Data from B. Y. Zaslavsky, "Bioanalytical Applications of Partitioning in Aqueous Polymer Two-Phase Systems," *Anal. Chem.* **1992**, *64*, 765A.]

Table 4-1 见下页

TABLE 4-1 Ordinate and area for the normal (Gaussian) error curve, $y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$								
$ z ^a$	y	Area ^b	$ z $	y	Area	$ z $	y	Area
0.0	0.398 9	0.000 0	1.4	0.149 7	0.419 2	2.8	0.007 9	0.497 4
0.1	0.397 0	0.039 8	1.5	0.129 5	0.433 2	2.9	0.006 0	0.498 1
0.2	0.391 0	0.079 3	1.6	0.110 9	0.445 2	3.0	0.004 4	0.498 650
0.3	0.381 4	0.117 9	1.7	0.094 1	0.455 4	3.1	0.003 3	0.499 032
0.4	0.368 3	0.155 4	1.8	0.079 0	0.464 1	3.2	0.002 4	0.499 313
0.5	0.352 1	0.191 5	1.9	0.065 6	0.471 3	3.3	0.001 7	0.499 517
0.6	0.333 2	0.225 8	2.0	0.054 0	0.477 3	3.4	0.001 2	0.499 663
0.7	0.312 3	0.258 0	2.1	0.044 0	0.482 1	3.5	0.000 9	0.499 767
0.8	0.289 7	0.288 1	2.2	0.035 5	0.486 1	3.6	0.000 6	0.499 841
0.9	0.266 1	0.315 9	2.3	0.028 3	0.489 3	3.7	0.000 4	0.499 904
1.0	0.242 0	0.341 3	2.4	0.022 4	0.491 8	3.8	0.000 3	0.499 928
1.1	0.217 9	0.364 3	2.5	0.017 5	0.493 8	3.9	0.000 2	0.499 952
1.2	0.194 2	0.384 9	2.6	0.013 6	0.495 3	4.0	0.000 1	0.499 968
1.3	0.171 4	0.403 2	2.7	0.010 4	0.496 5	∞	0	0.5

a. $z = (x - \mu)/\sigma$
b. The area refers to the area between $z = 0$ and $z =$ the value in the table. Thus the area from $z = 0$ to $z = 1.4$ is 0.419 2. The area from $z = -0.7$ to $z = 0$ is the same as from $z = 0$ to $z = 0.7$. The area from $z = -0.5$ to $z = +0.3$ is $(0.191 5 + 0.117 9) = 0.309 4$. The total area between $z = -\infty$ and $z = +\infty$ is unity.